

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφορικά Συστήματα & Υπηρεσίες”

Κατεύθυνση: Μεγάλα Δεδομένα & Αναλυτική

Μάθημα: Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών & Προσομοίωση

Μεταπτυχιακή Απαλλακτική Εργασία Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2025-2026

**Τίτλος Εργασίας: Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Ανάπτυξη
Εφαρμογής για τη Διεργασία του Ακτινολογικού Τμήματος**

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Θεόδωρος Τσούτσουρας

Αριθμός Μητρώου: (ME25040)

Πειραιάς, Ιούνιος 2026

Ενότητα 1: Εισαγωγή	1
Ενότητα 2: Κριτική και Σύντομη Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας	2
Ενότητα 3: Κατασκευή και προσομοίωση μοντέλου διεργασίας	3
3.1 Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου (Buildtime)	3
3.2 Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοτικότητας (Performance Criteria).....	4
3.3 Παραμετροποίηση Προσομοίωσης και Σενάρια Εκτέλεσης.....	5
Σενάριο 1: Κανονική Λειτουργία (Baseline)	5
Σενάριο 2: Συνθήκες Υψηλής Πίεσης / Εφημερία (Stress Test)	6
Σενάριο 3: Βελτιστοποίηση Πόρων (Resource Optimization)	7
Ενότητα 4: Ανάπτυξη υποτυπώδους εφαρμογής	9
4.1 Εισαγωγή στο Bizagi Studio και Μοντελοποίηση Δεδομένων (Data Modeling)	9
Ενότητα 5: Αναλυτική επί των δεδομένων από την εκτέλεση του συστήματος	11
5.1 Σκοπός και Μεθοδολογία Ανάλυσης	11
5.2 Συγκριτική Ανάλυση Αποδοτικότητας και Εντοπισμός Προβλημάτων	11
5.3 Πρόταση Αναδιοργάνωσης προς τη Διοίκηση	12
5.4 Συμπεράσματα	12
Βιβλιογραφία	13

Ενότητα 1: Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών & Προσομοίωση και έχει ως κύριο στόχο την πρακτική εφαρμογή των αρχών της Αναλυτικής Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Analytics) στον νευραλγικό τομέα της Υγείας. Ειδικότερα, αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η πλήρης μοντελοποίηση, η στατιστική προσομοίωση και η ανάπτυξη μιας λειτουργικής διεργασιοστρεφούς εφαρμογής, η οποία διαχειρίζεται τη ροή εργασιών του Ακτινολογικού Τμήματος μιας νοσηλευτικής μονάδας.

Η επιχειρησιακή διεργασία που εξετάζεται αποτυπώνει τον πλήρη κύκλο εξυπηρέτησης ενός ασθενούς. Η ροή εκκινεί με την έκδοση του παραπεμπτικού από τον παραπέμποντα ιατρό, συνεχίζει με τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της εξέτασης από τον ακτινολόγο, και ολοκληρώνεται με την παράδοση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, το μοντέλο ενσωματώνει ταυτόχρονες (παράλληλες) ροές εργασίας, όπως η συγγραφή της γνωμάτευσης και η οικονομική χρέωση του ασθενούς στο λογιστήριο, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των πραγματικών νοσοκομειακών συστημάτων.

Για την τεχνική υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο περιβάλλον ανάπτυξης της σουίτας Bizagi. Συγκεκριμένα, η φάση του σχεδιασμού (buildtime) και της προσομοίωσης (simulation) υλοποιήθηκε μέσω του *Bizagi Modeler*, αξιοποιώντας το διεθνές πρότυπο BPMN (Business Process Model and Notation). Αντίστοιχα, η μετάβαση από το θεωρητικό μοντέλο στην πράξη και η δημιουργία της τελικής εφαρμογής (runtime) πραγματοποιήθηκε μέσω του *Bizagi Studio*. Μέσα από αυτά τα εργαλεία, ελέγχθηκε η συμπεριφορά του συστήματος κάτω από διαφορετικές στατιστικές κατανομές αφίξεων, με σκοπό τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης (bottlenecks).

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται αρχικά μια κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τη σημασία των Business Process Analytics (Ενότητα 2). Στη συνέχεια, τεκμηριώνεται η κατασκευή και η προσομοίωση του μοντέλου (Ενότητα 3), καθώς και η πρακτική ανάπτυξη της εφαρμογής με τον ορισμό δεδομένων και φορμών (Ενότητα 4). Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων (Ενότητα 5), προσφέροντας τεκμηριωμένες προτάσεις βελτιστοποίησης προς τη διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας.

Ενότητα 2: Κριτική και Σύντομη Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Η Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Analytics - BPA) αποτελεί τον συνδυαστικό κρίκο μεταξύ της επιστήμης δεδομένων (data science) και της διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Management - BPM). Σύμφωνα με τον van der Aalst (1), η συνεχής καταγραφή ψηφιακών ιχνών (event logs) στα σύγχρονα

Πληροφοριακά Συστήματα επιτρέπει την εξαγωγή, ανάλυση και βελτιστοποίηση των διεργασιών μέσω τεχνικών όπως η εξόρυξη διεργασιών (process mining). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή θεωρητική μοντελοποίηση, η BPA παρέχει μια ρεαλιστική, βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα (evidence-based) απεικόνιση της λειτουργίας ενός οργανισμού.

Στον νευραλγικό τομέα της υγείας, η εφαρμογή της Αναλυτικής Διεργασιών είναι κρίσιμης σημασίας. Όπως επισημαίνουν οι Rojas et al. (2), τα νοσοκομειακά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από ακραία πολυπλοκότητα, δυναμικότητα και αυστηρούς περιορισμούς πόρων. Η χρήση εργαλείων προσομοίωσης και στατιστικής ανάλυσης διεργασιών επιτρέπει στις διοικήσεις των μονάδων υγείας να εντοπίζουν με ακρίβεια τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks), να μειώνουν δραστικά τους χρόνους αναμονής των ασθενών και να κατανέμουν αποδοτικότερα το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Οι Dumas et al. (3) τονίζουν ότι η προσομοίωση παρέχει το στρατηγικό πλεονέκτημα της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων ("what-if" scenarios) σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, αποτρέποντας την εφαρμογή δαπανηρών ή ριψοκίνδυνων αλλαγών στον πραγματικό κόσμο.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη, η βιβλιογραφία αναδεικνύει συγκεκριμένους περιορισμούς που απαιτούν κριτική προσέγγιση. Η επιτυχία της Αναλυτικής Διεργασιών εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα, την πληρότητα και την καθαρότητα των δεδομένων (data quality). Όπως παρατηρεί ο Harmon (4), η χρήση ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή παραπλανητικών μοντέλων προσομοίωσης, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε λανθασμένες διοικητικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η πρακτική εφαρμογή τέτοιων αναλυτικών συστημάτων συχνά προσκρούει στην αντίσταση του ανθρώπινου δυναμικού απέναντι στην οργανωτική αλλαγή (change management), ενώ η τεχνική ενσωμάτωσή τους στα συχνά παρωχημένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων (legacy systems) παραμένει μια διαρκής πρόκληση.

Ενότητα 3: Κατασκευή και προσομοίωση μοντέλου διεργασίας

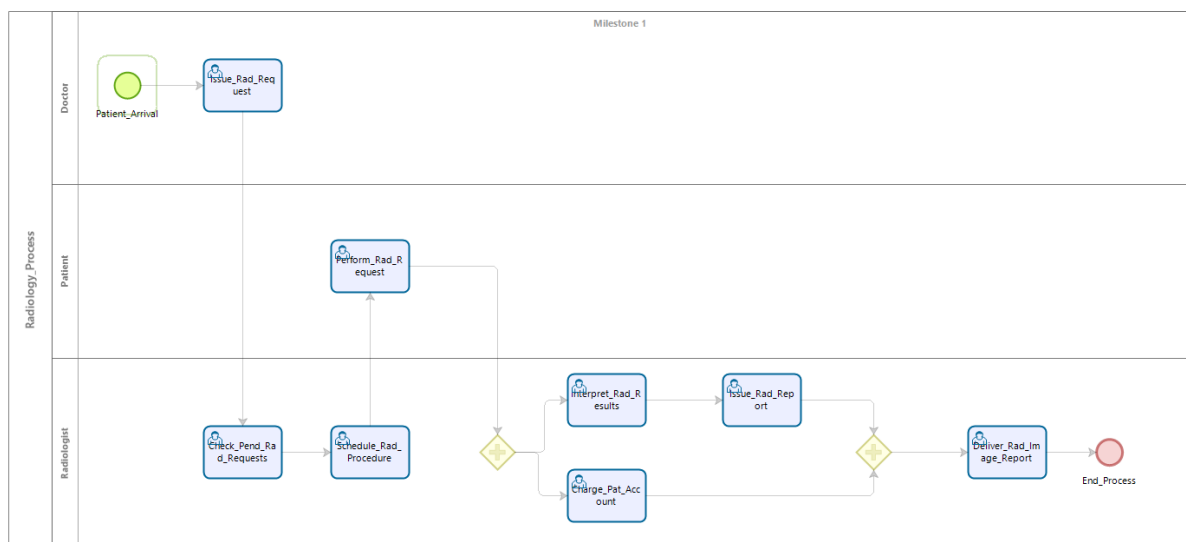
3.1 Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου (Buildtime)

Το πρώτο στάδιο της πρακτικής ανάλυσης αφορά την οπτική μοντελοποίηση της διεργασίας του Ακτινολογικού Τμήματος, με χρήση του διεθνούς προτύπου BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) στο περιβάλλον του Bizagi Modeler. Η διαδικασία αποτυπώθηκε σε μια "Δεξαμενή" (Pool) η οποία ονομάστηκε «Radiology_Process» και διαχωρίστηκε σε τρεις διακριτές λωρίδες (Lanes), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους

εμπλεκόμενους συμμετέχοντες: τον Ασθενή (Patient), τον Ιατρό (Doctor) και τον Ακτινολόγο (Radiologist).

Η ροή εκκινεί με το γεγονός έναρξης (Start Event) της άφιξης του ασθενούς. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια σειρά σειριακών εργασιών (Tasks), όπως η έκδοση του παραπεμπτικού από τον Ιατρό (Issue Rad Request), ο έλεγχος των εκκρεμοτήτων (Check Pend Rad Requests), ο προγραμματισμός της εξέτασης (Schedule Rad Procedure) και η εκτέλεση της καθαυτής ακτινολογικής πράξης (Perform Rad Request) από τον Ακτινολόγο. Στο μοντέλο ενσωματώθηκε μια παράλληλη πύλη (Parallel Gateway) προκειμένου να αποδοθεί ρεαλιστικά το γεγονός ότι, μετά την εξέταση, δύο ενέργειες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα: η γνωμάτευση των αποτελεσμάτων (Interpret Rad Results) και η οικονομική χρέωση του ασθενούς (Charge Pat Account). Οι παράλληλες αυτές ενέργειες συγχωνεύονται εκ νέου, οδηγώντας στην τελική έκδοση και παράδοση των αποτελεσμάτων, πριν τον τερματισμό της διαδικασίας (End Event).

Εικόνα 1: Διάγραμμα Bizagi Modeler



3.2 Καθορισμός Κριτηρίων Αποδοτικότητας (Performance Criteria)

Προκειμένου να καταδειχθεί η αποδοτικότητα της υποκείμενης διεργασίας, ορίστηκαν τρία (3) βασικά κριτήρια (Key Performance Indicators - KPIs) βάσει των οποίων αξιολογούνται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης:

- **Χρόνος Κύκλου (Cycle Time):** Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται από την είσοδο του ασθενούς στο σύστημα έως την τελική παράδοση των αποτελεσμάτων.
- **Χρόνος Αναμονής (Waiting Time):** Ο νεκρός χρόνος που δαπανά ένας ασθενής περιμένοντας στην ουρά, εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων.
- **Αξιοποίηση Πόρων (Resource Utilization %):** Το ποσοστό του διαθέσιμου χρόνου κατά τον οποίο το ιατρικό προσωπικό είναι ενεργά απασχολημένο με τα

περιστατικά. Ποσοστά που αγγίζουν το 100% υποδηλώνουν υπερφόρτωση συστήματος και σημεία συμφόρησης (bottlenecks).

3.3 Παραμετροποίηση Προσομοίωσης και Σενάρια Εκτέλεσης

Για την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων, η προσομοίωση εκτελέστηκε ορίζοντας ένα σταθερό δείγμα 100 αφίξεων ασθενών (Max Arrivals). Η παραμετροποίηση των πόρων ορίστηκε σε έναν (1) Ιατρό και έναν (1) Ακτινολόγο. Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές στατιστικές κατανομές αφίξεων:

Σενάριο 1: Κανονική Λειτουργία (Baseline)

Στο πρώτο σενάριο προσομοιώθηκε η ομαλή ροή προσέλευσης 100 ασθενών, κάνοντας χρήση Κανονικής Κατανομής (Normal Distribution) με μέσο χρόνο άφιξης τα 15 λεπτά και τυπική απόκλιση τα 3 λεπτά, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι ορίστηκαν σε έναν (1) Ιατρό και έναν (1) Ακτινολόγο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντικές δομικές αδυναμίες στη διαδικασία:

Εικόνα 2: Αποτελέσματα – Σενάριο 1

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Resource

Utilization

Total fixed cost

Total unit cost

Total cost

Doctor

11.97 %

0

0

0

Radiologist

99.86 %

0

0

0

Total

0

0

0

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Name

Type

Instances completed

Instances started

Min. time

Max. time

Avg. time

Total time

Min. time waiting resource

Max. time waiting resource

Avg. time waiting for resource

Standard deviation waiting resources

Total time waiting resource

Total fixed cost

Radiology_Process

Process

100

100

1h 15m 56s

2d 2h 34m 44s

1d 15h 19m 5s

197d 10h 39m 25s

194d 6h 40m 27s

0

Issue_Rad_Report

Task

100

100

11m 40s

11h 50m 10s

7h 7m 38s

29d 16h 43m 34s

9m 31s

11h 48m 39s

7h 5m 38s

3h 18m 49s

29d 13h 24m 24s

0

Charge_Pat_Account

Task

100

100

15m 1s

11h 50m 33s

8h 4m 5s

33d 14h 49m 50s

11m 51s

11h 47m 5s

8h 1m 4s

3h 19m

33d 9h 46m 43s

0

Check_Pend_Rad_Request

Task

100

100

2m 33s

8h 58m

4h 36m 15s

19d 4h 26m 33s

0

8h 55m 19s

4h 33m 19s

2h 34m 1s

18d 23h 31m 40s

0

ParallelGateway

Gateway

100

100

Deliver_Rad_Image_Repdix

Task

100

100

22m 50s

11h 50m 12s

5h 45m 16s

23d 23h 26m 44s

18m 3s

11h 46m 19s

5h 41m 24s

3h 37m 1s

23d 17h 8s

0

End_Process

End event

100

Patient_Arrival

Start event

100

Interpret_Rad_Results

Task

100

100

11m 51s

11h 47m 5s

8h 1m 4s

33d 9h 46m 43s

2m 50s

11h 36m 27s

7h 51m 18s

3h 19m 18s

32d 17h 30m 46s

0

Schedule_Rad_Procedure

Task

100

100

4m 20s

10h 50m 23s

6h 7m 2s

25d 11h 43m 25s

0

10h 48m 33s

6h 3m 6s

3h 13m 8s

25d 5h 10m 40s

0

Perform_Rad_Request

Task

100

100

17m 1s

12h 4s

7h 36m 56s

31d 17h 34m 39s

0

11h 46m 47s

7h 21m 45s

3h 37m 35s

30d 16h 16m 3s

0

Issue_Rad_Request

Task

100

100

2m 43s

7m 19s

4m 52s

8h 7m 54s

0

0

0

0

0

0

ParallelGateway

Gateway

100

100

- **Ανισορροπία στην Αξιοποίηση Πόρων (Utilization):** Η κατανομή του φόρτου εργασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσανάλογη. Ενώ ο Ιατρός παραμένει

ανενεργός στο μεγαλύτερο μέρος της βάρδιας καταγράφοντας ποσοστό αξιοποίησης μόλις 11.97%, ο Ακτινολόγος λειτουργεί στο απόλυτο όριο εξάντλησης με ποσοστό αξιοποίησης 99.86%. Το γεγονός αυτό καθιστά τον Ακτινολόγο το απόλυτο "σημείο συμφόρησης" (bottleneck) του συστήματος.

- **Υπερβολικός Χρόνος Κύκλου (Cycle Time):** Ο μέσος συνολικός χρόνος για την πλήρη εξυπηρέτηση ενός ασθενούς (Avg. time) ανέρχεται σε 1 ημέρα, 15 ώρες και 19 λεπτά. Για μια διαδικασία που υπό ιδανικές συνθήκες απαιτεί λιγότερο από μία ώρα αθροιστικού χρόνου εξέτασης, το νούμερο αυτό θεωρείται μη αποδεκτό.
- **Εκτεταμένοι Χρόνοι Αναμονής (Waiting Times):** Αναλύοντας τις επιμέρους εργασίες, παρατηρείται ότι οι ασθενείς δαπανούν τον περισσότερο χρόνο σε ουρές αναμονής. Ενδεικτικά, η μέση αναμονή για την εκτέλεση της ακτινολογικής πράξης (Perform_Rad_Request) ξεπερνά τις 7 ώρες (7h 21m), γεγονός που επιβεβαιώνει πως η αποκλειστική ανάθεση 6 διαφορετικών εργασιών σε έναν μόνο πόρο (Ακτινολόγος) προκαλεί κατάρρευση της ροής ακόμη και σε "κανονικές" συνθήκες.

Σενάριο 2: Συνθήκες Υψηλής Πίεσης / Εφημερία (Stress Test)

Στο δεύτερο σενάριο προσομοιώθηκαν συνθήκες απότομης αύξησης της ζήτησης (π.χ. εφημερία), διατηρώντας τους ίδιους ανθρώπινους πόρους (1 Ιατρός, 1 Ακτινολόγος). Η κατανομή αφίξεων τροποποιήθηκε σε Εκθετική (Negative Exponential) με μέσο όρο (Mean) τα 5 λεπτά, προκειμένου να αποτυπωθεί η μαζική και στοχαστική προσέλευση των 100 ασθενών. Τα δεδομένα που εξήχθησαν αποδεικνύουν την πλήρη αδυναμία του συστήματος να ανταπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο:

Εικόνα 3: Αποτελέσματα – Σενάριο 2

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Resource

Utilization

Total fixed cost

Total unit cost

Total cost

Doctor

11.97 %

0

0

0

Radiologist

99.86 %

0

0

0

Total

0

0

0

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Name	Type	Instances completed	Instances started	Min. time	Max. time	Avg. time	Total time	Min. time waiting resource	Max. time waiting resource	Avg. time waiting for resource	Standard deviation waiting resources	Total time waiting resource	Total fixed cost
Radiology_Process	Process	100	100	1h 41m 16s	2d 13h 31s	2d 7h 35m 46s	286d 17h 52m 58s					283d 13h 54m	0
Issue_Rad_Report	Task	100	100	17m 30s	18h 44m 4s	10h 41m 17s	44d 12h 49m 41s	15m 22s	18h 41m 57s	10h 39m 18s	4h 36m 38s	44d 9h 30m 31s	0
Charge_Pat_Account	Task	100	100	15m 1s	18h 52m 5s	13h 13m 21s	55d 2h 15m 39s	11m 51s	18h 47m 45s	13h 10m 19s	3h 55m 51s	54d 21h 12m 32s	0
Check_Pend_Rad_Request	Task	100	100	2m 33s	8h 50m 28s	4h 23m 41s	18d 7h 28m 46s	0	8h 46m 51s	4h 20m 44s	2h 38m 35s	18d 2h 33m 53s	0
ParallelGateway	Gateway	100	100										
Deliver_Rad_Image_Report	Task	100	100	42m 19s	18h 53m 53s	7h 3m 15s	29d 9h 25m 34s	37m 32s	18h 49m 3s	6h 59m 23s	4h 53m 24s	29d 2h 58m 57s	0
End_Process	End event	100											
Patient_Arrival	Start event	100											
Interpret_Rad_Results	Task	100	100	11m 51s	18h 47m 45s	13h 10m 19s	54d 21h 12m 32s	2m 50s	18h 39m 40s	13h 33s	3h 56m 12s	54d 4h 56m 34s	0
Schedule_Rad_Procedure	Task	100	100	4m 20s	13h 21m 12s	7h 58m 56s	33d 6h 14m 18s	0	13h 17m 20s	7h 55m	4h 7m 53s	32d 23h 41m 34s	0
Perform_Rad_Request	Task	100	100	17m 1s	18h 51m 15s	11h 55m 35s	49d 16h 39m 48s	0	18h 33m 2s	11h 40m 24s	4h 55m 22s	48d 15h 21m 12s	0
Issue_Rad_Request	Task	100	100	3m 48s	59m 45s	22m 39s	1d 13h 46m 37s	0	54m 33s	17m 47s	12m 23s	1d 5h 38m 43s	0
ParallelGateway	Gateway	100	100										

- **Κατάρρευση του Χρόνου Κύκλου (Cycle Time):** Η αύξηση της συχνότητας των αφίξεων οδήγησε σε δραματική επιδείνωση της συνολικής απόδοσης. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας (Avg. time) εκτοξεύτηκε στις 2 ημέρες, 7 ώρες και 35 λεπτά, καθιστώντας τη λειτουργία του τμήματος πρακτικά μη βιώσιμη για πραγματικές συνθήκες νοσοκομείου.
- **Εκθετική Αύξηση Αναμονής (Waiting Times):** Η συμφόρηση αποτυπώνεται εντονότερα στην κύρια ιατρική πράξη (Perform_Rad_Request). Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά για τον συγκεκριμένο πόρο άγγιξε τις 11 ώρες και 40 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς εισέρχονται στο σύστημα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι δύναται να τους εξυπηρετήσει ο μοναδικός διαθέσιμος Ακτινολόγος.
- **Συνεχιζόμενος Εγκλωβισμός Πόρων:** Ο Ακτινολόγος παραμένει στο μέγιστο όριο αξιοποίησης (99.86%), αδυνατώντας να απορροφήσει την επιπλέον κίνηση, ενώ η αξιοποίηση του Ιατρού παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα (11.97%), καθώς η ροή των ασθενών μπλοκάρεται στα επόμενα στάδια της διεργασίας τα οποία δεν διαχειρίζεται ο ίδιος. Το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους ασφυξίας.

Σενάριο 3: Βελτιστοποίηση Πόρων (Resource Optimization)

Στο τρίτο και τελικό σενάριο, διατηρήθηκαν οι ακραίες συνθήκες αφίξεων της εφημερίας (Εκθετική Κατανομή με μέσο όρο 5 λεπτά), ωστόσο εφαρμόστηκε παρέμβαση στους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Η ποσότητα των Ακτινολόγων αυξήθηκε από έναν (1) σε τρεις (3), αποτελώντας τη στρατηγική πρόταση βελτιστοποίησης του συστήματος. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ορθότητα της παρέμβασης:

Εικόνα 4: Αποτελέσματα – Σενάριο 3

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Resource

Utilization

Total fixed cost

Total unit cost

Total cost

Doctor

35.40 %

0

0

0

Radiologist

98.47 %

0

0

0

Total

0

0

0

Scenario information

Name

Scenario 1

Time unit

Minutes

Duration

030,00:00:00

Name

Type

Instances completed

Instances started

Min. time

Max. time

Avg. time

Total time

Min. time waiting resource

Max. time waiting resource

Avg. time waiting for resource

Standard deviation waiting resources

Total time waiting resource

Total fixed cost

Radiology_Process

Process

100

100

50m 14s

17h 31m 4s

13h 30m 28s

67d 5h 7m 51s

64d 1h 8m 53s

0

Issue_Rad_Report

Task

100

100

2m 23s

3h 55m 1s

2h 18m 16s

9d 14h 28m 7s

15s

3h 52m 48s

2h 16m 17s

1h 2m 59s

9d 11h 8m 57s

0

Charge_Pat_Account

Task

100

100

3m 10s

4h 3s

2h 37m 24s

10d 22h 20m 22s

0

3h 56m 35s

2h 34m 22s

1h 1m 10s

10d 17h 17m 16s

0

Check_Pend_Rad_Request

Task

100

100

2m 33s

2h 52m 35s

1h 33m 24s

6d 11h 41m 29s

0

2h 49m 22s

1h 30m 27s

53m 45s

6d 6h 46m 36s

0

ParallelGateway

Gateway

100

100

Deliver_Rad_Image_RepDisk

Task

100

100

9m 16s

4h 47s

1h 56m 48s

8d 2h 41m 38s

4m 28s

3h 56m 28s

1h 52m 57s

1h 12m 2s

7d 20h 15m 2s

0

End_Process

End event

100

Patient_Arrival

Start event

100

Interpret_Rad_Results

Task

100

100

9m

4h 2m 42s

2h 41m 45s

11d 5h 35m 32s

0

3h 53m 48s

2h 31m 59s

1h 39s

10d 13h 19m 34s

0

Schedule_Rad_Procedure

Task

100

100

2m 59s

3h 30m 22s

2h 2m 9s

6d 11h 35m 35s

0

3h 25m 48s

1h 58m 13s

1h 5m 43s

6d 5h 2m 51s

0

Perform_Rad_Request

Task

100

100

14m 20s

4h 3m 30s

2h 35m 23s

10d 18h 58m 27s

0

3h 46m 50s

2h 20m 11s

1h 8m 17s

9d 17h 39m 51s

0

Issue_Rad_Request

Task

100

100

3m 48s

59m 45s

22m 39s

1d 13h 46m 37s

0

54m 33s

17m 47s

12m 23s

1d 5h 38m 43s

0

ParallelGateway

Gateway

100

100

- **Κατακόρυφη Μείωση Χρόνου Κύκλου (Cycle Time):** Η προσθήκη επιπλέον προσωπικού επέφερε θεαματική βελτίωση στη συνολική απόδοση. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης του ασθενούς έπεσε από τις 2+ ημέρες στις 13 ώρες και 30 λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα ανέκτησε τη λειτουργικότητά του παρά τον τεράστιο όγκο περιστατικών.
- **Αποσυμφόρηση της Ουράς Αναμονής (Waiting Times):** Στο κρίσιμο βήμα της ακτινολογικής εξέτασης (Perform_Rad_Request), ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά μειώθηκε δραστικά σε 2 ώρες και 20 λεπτά (από 11 ώρες και 40 λεπτά που ήταν στο δεύτερο σενάριο).

- **Πραλιστική Εξισορρόπηση Συστήματος:** Ενώ οι τρεις Ακτινολόγοι εξακολουθούν να εργάζονται με υψηλό φόρτο (ποσοστό αξιοποίησης 98.47% λόγω της ακραίας συνθήκης άφιξης ανά 5 λεπτά), η ροή της διαδικασίας έχει απεγκλωβιστεί. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση της αξιοποίησης του Ιατρού, η οποία ανέβηκε στο 35.40%. Το νούμερο αυτό υποδηλώνει ότι τα περιστατικά πλέον διεκπεραιώνονται ταχύτερα από το ακτινολογικό τμήμα, επιτρέποντας στον ιατρό να παραλαμβάνει τις γνωματεύσεις και να κλείνει τους κύκλους των ασθενών με σταθερό ρυθμό.

Ενότητα 4: Ανάπτυξη υποτυπώδους εφαρμογής

4.1 Εισαγωγή στο Bizagi Studio και Μοντελοποίηση Δεδομένων (Data Modeling)

Η μετάβαση από τον θεωρητικό σχεδιασμό της διεργασίας (buildtime) στην πρακτική εκτέλεση (runtime) και τη δημιουργία μιας υποτυπώδους διεργασιοστρεφούς εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε μέσω του περιβάλλοντος ανάπτυξης Bizagi Studio. Αρχικά, εισήχθη το διάγραμμα BPMN που κατασκευάστηκε στο πρώτο στάδιο και υλοποιήθηκε το Μοντέλο Δεδομένων (Data Model) του συστήματος. Δημιουργήθηκε η κύρια οντότητα της διαδικασίας και ορίστηκαν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά (attributes) με τους αντίστοιχους τύπους δεδομένων, όπως τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς (π.χ. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ), τα δεδομένα του παραπεμπτικού (Αιτιολογία Εξέτασης) και τα αποτελέσματα της ακτινολογικής εξέτασης (Γνωμάτευση). Το βήμα αυτό είναι κρίσιμο, καθώς εξασφαλίζει τη σωστή αποθήκευση και διακίνηση της πληροφορίας από τον έναν χρήστη στον άλλον.

Εικόνα 5: Attributes List

Attributes List

+

Add

-

Remove

↑

↓

Display name		Name	Type	
PatientName	+	PatientName	abc String	🔒
AMKA	+	AMKA	abc String	🔒
RequestDate	+	RequestDate	📅 Date-time	🔒
ScheduledDate	+	ScheduledDate	📅 Date-time	🔒
ExamType	+	ExamType	abc String	🔒
ExamCost	+	ExamCost	💰 Currency	🔒
ReasonForExam	+	ReasonForExam	abc String	🔒
ReportDetails	+	ReportDetails	abc String	🔒

4.2 Σχεδιασμός Διεπαφών Χρήστη (Forms)

Στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη (Forms) για κάθε χειροκίνητη εργασία (User Task) του μοντέλου. Στόχος ήταν η δημιουργία δυναμικών φορμών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του εκάστοτε ρόλου. Για παράδειγμα, στη φόρμα έκδοσης παραπεμπτικού (Issue Rad Request), ο Ιατρός έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα αρχικά στοιχεία του ασθενούς. Αντίθετα, στα επόμενα στάδια (π.χ. Interpret Rad Results), ο Ακτινολόγος βλέπει τα στοιχεία του ασθενούς ως πεδία "μόνο για ανάγνωση" (read-only) προκειμένου να μην μπορεί να τα αλλοιώσει, και συμπληρώνει αποκλειστικά το πεδίο της δικής του αναφοράς/γνωμάτευσης.

Εικόνα 6: User Form Issue Radiology Request

PatientName:

abc

AMKA:

abc

RequestDate:

M/d/yyyy

📅

ExamType:

abc

ReasonForExam:

abc

Εικόνα 7: User Form Interpret Radiology Results

PatientName:

abc

ReasonForExam:

abc

ReportDetails:

abc

4.3 Εκτέλεση Εφαρμογής (Work Portal) και Ροή Εργασιών

Το τελικό στάδιο της ανάπτυξης περιελάμβανε τον καθορισμό των συμμετεχόντων (Participants) στις αντίστοιχες λωρίδες (Lanes) και την τελική εκτέλεση (Run) της

εφαρμογής στον διαδικτυακό περιηγητή (Web Work Portal). Μέσω της δημιουργίας νέων εικονικών υποθέσεων (New Cases), επαληθεύτηκε στην πράξη η ορθή δρομολόγηση των εργασιών (routing). Παρατηρήθηκε ότι, μόλις ο Ιατρός ολοκληρώσει και υποβάλει τη φόρμα του παραπεμπτικού, η εργασία αφαιρείται αυτομάτως από τη δική του λίστα και εμφανίζεται στα Εισερχόμενα (Inbox) του Ακτινολόγου. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητα της παράλληλης πύλης (Parallel Gateway), καθώς το σύστημα δημιουργήσε ταυτόχρονα τις εργασίες της γνωμάτευσης και της τιμολόγησης, αποδεικνύοντας ότι το ψηφιακό περιβάλλον ανταποκρίνεται πλήρως στην επιχειρησιακή λογική του αρχικού μοντέλου.

Εικόνα 8: App

The screenshot displays the Bizagi BPM application interface in a web browser. The browser address bar shows 'localhost:44324/Radiology_Process/'. The application has a teal header with the Bizagi logo and navigation tabs: 'Inbox', 'New Case', 'Queries', 'Reports', 'Live Processes', and 'Admin'. A search bar is located on the right of the header. On the left, there is an 'Activity' sidebar with options: 'Case Folder', 'Discussions', 'Files', and 'Timeline'. The main content area shows a form titled 'Radiology_Process > Issue_Rad_Request'. The form contains several input fields: 'PatientName', 'AMKA', 'RequestDate' (with a date picker set to '6/1/2022'), 'ExamType', and 'ReasonForExam'. On the right side of the form, there is a 'Print' button. At the bottom of the form, there are 'Save' and 'Next' buttons. On the far right, there is a sidebar for 'Case 51' showing a progress bar for 'June 09' (created 1 minute ago), a section for 'Issue_Rad_Request' (also created 1 minute ago), a 'Users' list with 'edmon' (support@bizagi.com) as the owner, and a 'Plan' section with an 'Add plan' button.

Ενότητα 5: Αναλυτική επί των δεδομένων από την εκτέλεση του συστήματος

5.1 Σκοπός και Μεθοδολογία Ανάλυσης

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εκτέλεση του διεργασιοστρεφούς συστήματος και την προσομοίωσή του στο Bizagi. Σκοπός της ανάλυσης είναι η ενημέρωση της Διοίκησης του νοσοκομείου σχετικά με την τρέχουσα αποδοτικότητα του Ακτινολογικού Τμήματος και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης, βασισμένων σε μετρήσιμα δεδομένα (data-driven decision making).

5.2 Συγκριτική Ανάλυση Αποδοτικότητας και Εντοπισμός Προβλημάτων

Η ανάλυση των δεδομένων (event logs & simulation reports) κατέδειξε μια σοβαρή δομική δυσλειτουργία στην οργάνωση του τμήματος, η οποία επικεντρώνεται στην ανεπαρκή στελέχωση του ακτινολογικού εργαστηρίου:

- **Το Απόλυτο Σημείο Συμφόρησης (Bottleneck):** Ανεξαρτήτως του ρυθμού προσέλευσης των ασθενών, ο μοναδικός Ακτινολόγος της βάρδιας λειτουργεί διαρκώς σε καθεστώς εξάντλησης, με το ποσοστό αξιοποίησής του (utilization) να αγγίζει σταθερά το 99.86%. Αντιθέτως, η αξιοποίηση του Ιατρού παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (11.97%), καταδεικνύοντας μια ανισόρροπη κατανομή εργασιών.
- **Κατάρρευση υπό Πίεση (Εφημερία):** Υπό συνθήκες αιχμής (εκθετική κατανομή αφίξεων ανά 5 λεπτά), το σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί. Ο μέσος χρόνος κύκλου για έναν ασθενή εκτοξεύεται στις 2 ημέρες και 7 ώρες, ενώ ο καθαρός χρόνος αναμονής στην ουρά για την εκτέλεση της ακτινολογικής πράξης προσεγγίζει τις 12 ώρες (11h 40m). Τα νούμερα αυτά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών και μειώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

5.3 Πρόταση Αναδιοργάνωσης προς τη Διοίκηση

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων, προτείνεται στη Διοίκηση του νοσοκομείου η άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τις ημέρες αυξημένης προσέλευσης (εφημερίες). Συγκεκριμένα, η προσομοίωση επιβεβαίωσε ότι η προσθήκη δύο (2) επιπλέον Ακτινολόγων ανά βάρδια (σύνολο 3 Ακτινολόγοι) επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα του τμήματος:

- **Δραστική Μείωση Χρόνου Αναμονής:** Ο χρόνος αναμονής του ασθενούς για την εξέταση μειώνεται από τις 11 ώρες και 40 λεπτά σε μόλις 2 ώρες και 20 λεπτά.
- **Βελτίωση Χρόνου Κύκλου (Cycle Time):** Ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης του περιστατικού μειώνεται δραματικά από τις 55+ ώρες σε 13 ώρες και 30 λεπτά, επιτρέποντας την ταχύτερη αποδέσμευση κλινών και χώρων αναμονής.
- **Εξισορρόπηση Συστήματος:** Η ροή εργασιών απεγκλωβίζεται (workflow unblocking), γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση της αξιοποίησης του Ιατρού στο 35.40%, επιτρέποντάς του να διεκπεραιώνει ταχύτερα τις γνωματεύσεις.

5.4 Συμπεράσματα

Η εφαρμογή τεχνικών Αναλυτικής Επιχειρησιακών Διεργασιών (BPA) αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαίσθηση δεν επαρκεί για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στον τομέα της υγείας. Η μοντελοποίηση και η στατιστική προσομοίωση μέσω συστημάτων όπως το

Bizagi προσφέρουν στη διοίκηση ένα ασφαλές, "ψηφιακό εργαστήριο" (digital twin) για τη δοκιμή σεναρίων βελτιστοποίησης, αποτρέποντας την άσκοπη σπατάλη πόρων και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας.

Βιβλιογραφία

1. van der Aalst WMP. Process Mining: Data Science in Action. 2nd ed. Berlin: Springer; 2016.
2. Rojas E, Munoz-Gama J, Sepúlveda M, Capurro D. Process mining in healthcare: A literature review. Journal of Biomedical Informatics. 2016;61:224-236.
3. Dumas M, La Rosa M, Mendling J, Reijers HA. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Berlin: Springer; 2018.
4. Harmon P. Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals. 4th ed. Burlington: Morgan Kaufmann; 2019.